

LAPORAN TIME SERIES FORECASTING SAHAM UNTR.JK

Versi 2: Foundation Model (Amazon Chronos-2)

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Laporan ini menyajikan hasil implementasi dan evaluasi **Foundation Model Amazon Chronos-2** (model berbasis Transformer dengan 120 juta parameter) untuk melakukan peramalan (*forecasting*) harga penutupan (*Close Price*) saham **United Tractors Tbk (UNTR.JK)**.

Tidak seperti model tradisional pada Versi 1 yang membutuhkan pelatihan dari awal (*training from scratch*) dan rekayasa fitur (*feature engineering*), Chronos-2 digunakan dalam skema **Zero-Shot Forecasting**. Evaluasi performa dilakukan secara out-of-sample sepanjang **30 hari trading** terakhir (27 April 2026 s.d. 9 Juni 2026).

Untuk menghindari masalah degradasi akurasi jangka panjang (*flatline prediction*) yang umumnya dialami metode *zero-shot multi-step*, eksperimen ini menggunakan skema **Rolling 1-Step Forecasting (Walk-Forward Validation)** yang diakselerasi dengan GPU Tesla T4.

2. Metodologi & Implementasi Chronos-2

A. Konfigurasi Model

- Model Pipeline:** amazon/chronos-2 (120M parameters).
- Perangkat Keras (Hardware):** Inferensi diakselerasi menggunakan GPU Tesla T4 (VRAM 15.6 GB) pada lingkungan PyTorch (`device: cuda`).
- Context Window:** 512 hari trading ke belakang digunakan sebagai *history context* untuk memprediksi langkah berikutnya.
- ** prediction_length **: 1** (memprediksi 1 hari ke depan).

B. Alur Rolling 1-Step Forecasting (Walk-Forward)

- Model mengambil *context window* sepanjang 512 data historis terakhir dari set training.
 - Model melakukan pemanggilan fungsi `pipeline.predict()` untuk menghasilkan nilai prediksi 1 hari ke depan beserta estimasi probabilitas (*quantile paths*).
 - Setelah prediksi hari ke-\$t\$ diperoleh, nilai harga saham aktual pada hari ke-\$t\$ dimasukkan kembali ke dalam data historis (*update history context*).
 - Window bergeser maju 1 hari, dan proses diulangi hingga seluruh 30 hari trading test set terpenuhi.
-

3. Hasil Performa Model

Chronos-2 (Rolling 1-Step) menghasilkan estimasi probabilitas yang diwakili oleh beberapa quantile (Q_{10} , Q_{25} , Q_{50} , Q_{75} , Q_{90}). Menggunakan median (Q_{50}) sebagai titik prediksi utama, berikut adalah hasil evaluasi metriknya:

- **Mean Absolute Error (MAE): 724.11 IDR**
- **Root Mean Squared Error (RMSE): 899.44 IDR**
- **Mean Absolute Percentage Error (MAPE): 2.92%**

Prediksi awal pada periode uji berada di harga **30,079 IDR** (aktual: **30,675 IDR**), dan prediksi akhir berada di harga **19,111 IDR** (aktual: **21,875 IDR**).

4. Analisis Diagnostik & Validasi Kritis

Untuk memvalidasi bahwa model *foundation* ini benar-benar melakukan peramalan pola deret waktu secara bermakna (bukan sekadar menjiplak harga hari sebelumnya dengan lag=1 atau menjadi *lagging predictor*), kami melakukan analisis diagnostik sebagai berikut:

A. Uji Autokorelasi Residu (Ljung-Box Test)

- **Ljung-Box Test (lag=10)** pada residu Chronos-2:
 - **P-value:** 0.915 ($9.1545e-01 > 0.05$).
 - **Kesimpulan:** P-value yang jauh di atas 0.05 ini membuktikan secara statistik bahwa residu hasil prediksi Chronos-2 bersifat independen (*White Noise*). Ini mengindikasikan bahwa model **tidak mengalami Underfitting** dan berhasil menyerap informasi lag dengan baik.

B. Analisis Lagging Predictor & Arah Pergerakan (Directional)

- **Korelasi Harga (Lag-1):** Nilai korelasi antara prediksi saat ini dengan harga aktual kemarin (y_{t-1}) bernilai nan (karena volatilitas dan ketiadaan korelasi linear sederhana yang stabil).
- **Korelasi Return (Daya Prediksi Arah):** Korelasi antara return aktual ($y_t - y_{t-1}$) dan return prediksi ($\hat{y}_t - \hat{y}_{t-1}$) bernilai **-0.1813**.
- **Directional Accuracy (Akurasi Arah):** Akurasi prediksi arah pergerakan harian (apakah saham akan naik atau turun keesokan harinya) adalah **48.28%**.

[!WARNING] Hasil korelasi return yang negatif (-0.1813) dan *Directional Accuracy* sebesar **48.28%** (di bawah 50%) menunjukkan bahwa **Chronos-2 mengalami kesulitan dalam memprediksi arah pergerakan harian (daily return) secara akurat**. Meskipun secara visual dan metrik MAPE (2.92%) model ini terlihat dekat dengan harga aktual, performanya dalam memproyeksikan arah naik/turun harian sebenarnya sedikit lebih buruk dibanding tebakan acak (*random guess*). Hal ini dikarenakan model ini bekerja secara *zero-shot* tanpa dilatih khusus pada volatilitas mikro pasar saham Indonesia.

5. Studi Komparatif: Chronos-2 vs Model Klasik & ML (Versi 1)

Jika digabungkan dengan hasil dari Versi 1 (Model Klasik & Machine Learning), berikut adalah tabel evaluasi final perbandingan semua model yang diurutkan dari MAPE terbaik:

Rank	Model	Kategori	MAE (IDR)	RMSE (IDR)	MAPE (%)	Karakteristik Utama
1	LSTM	Deep Learning	254.56	287.72	1.04%	Dilatih khusus (<i>custom training</i>), sangat akurat.
2	ARIMA(5,1,0)	Statistik Klasik	510.31	680.14	2.02%	Walk-forward harian, sangat efisien.
3	Chronos-2 (Rolling)	Foundation Model	724.11	899.44	2.92%	Zero-Shot (tanpa training), probabilistik.
4	XGBoost	Machine Learning	749.22	825.03	2.97%	Feature engineering manual, performa stabil.
5	Prophet	Hybrid	2,804.68	3,442.55	11.70%	Terlalu smooth, gagal menangkap volatilitas.
6	Moving Average (30d)	Statistik Baseline	3,072.80	3,485.95	12.77%	Sangat lagging, hanya indikator tren historis.

6. Analisis Kelebihan & Kekurangan Chronos-2

Kelebihan:

- Zero-Shot Capability:** Tidak membutuhkan pelatihan dari awal (*training from scratch*), menghemat waktu dan daya komputasi training secara signifikan.
- Tanpa Feature Engineering:** Model secara otomatis mengenali pola tren dan musiman dari

raw data masukan tanpa perlu ekstraksi lag atau variabel teknikal manual.

3. **Prediksi Probabilistik:** Menghasilkan rentang ketidakpastian (*quantile paths* Q_{10} s.d. Q_{90}) yang sangat berguna untuk manajemen risiko investasi finansial.

Kekurangan:

1. **Tinggi Kebutuhan Hardware:** Membutuhkan akselerasi GPU (seperti Tesla T4) untuk melakukan inferensi secara cepat dan real-time.
 2. **Keterbatasan Akurasi Mikro Saham:** Karena tidak dilatih khusus pada dinamika mikro pasar saham lokal, model ini gagal memproyeksikan arah pergerakan harian dengan akurat (*Directional Accuracy* < 50%).
 3. **Sifat Black-Box:** Keputusan prediksi sulit diinterpretasikan (*low interpretability*) dibandingkan model statistik klasik seperti ARIMA yang memiliki koefisien matematis yang jelas.
-

7. Kesimpulan & Rekomendasi

- **Chronos-2** sangat direkomendasikan untuk **eksplorasi cepat** dan peramalan ribuan *time series* secara simultan karena tidak membutuhkan proses training yang lama. Prediksi probabilistiknya memberikan ruang analisis risiko yang lebih kaya bagi investor.
- Namun, jika target utamanya adalah **maksimisasi akurasi dan arah perdagangan harian (trading signal)** pada satu saham spesifik (seperti UNTR.JK), model yang dilatih khusus dengan data lokal seperti **LSTM** tetap menjadi pilihan utama dengan keunggulan akurasi yang signifikan (MAPE: 1.04%).